

Спецкурс ОСФИ

Лекция 12

25 мая 2011

Методы расчет интеграла освещенности. Трассировка фотонов

Алексей Игнатенко

Лекция 12

25.05.2010

Задача

Рассчитать значение интеграла в точке пересечения луча из камеры с поверхностью

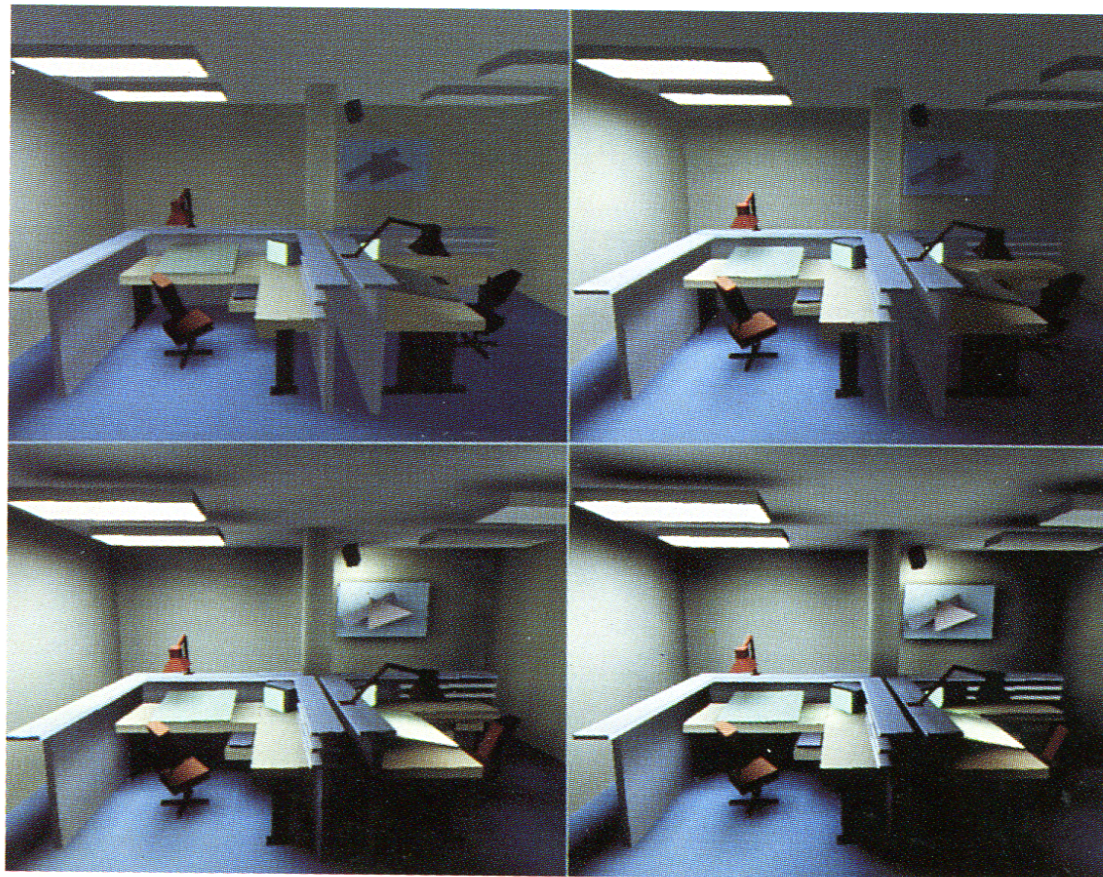
$$L(\mathbf{x}, \omega_o) = L_e(\mathbf{x}, \omega_o) + \int_{\Omega} f(\mathbf{x}, \omega_o, \omega) L(\mathbf{x}, \omega) \cos \theta d\omega$$

Алгоритмы расчета интеграла освещенности

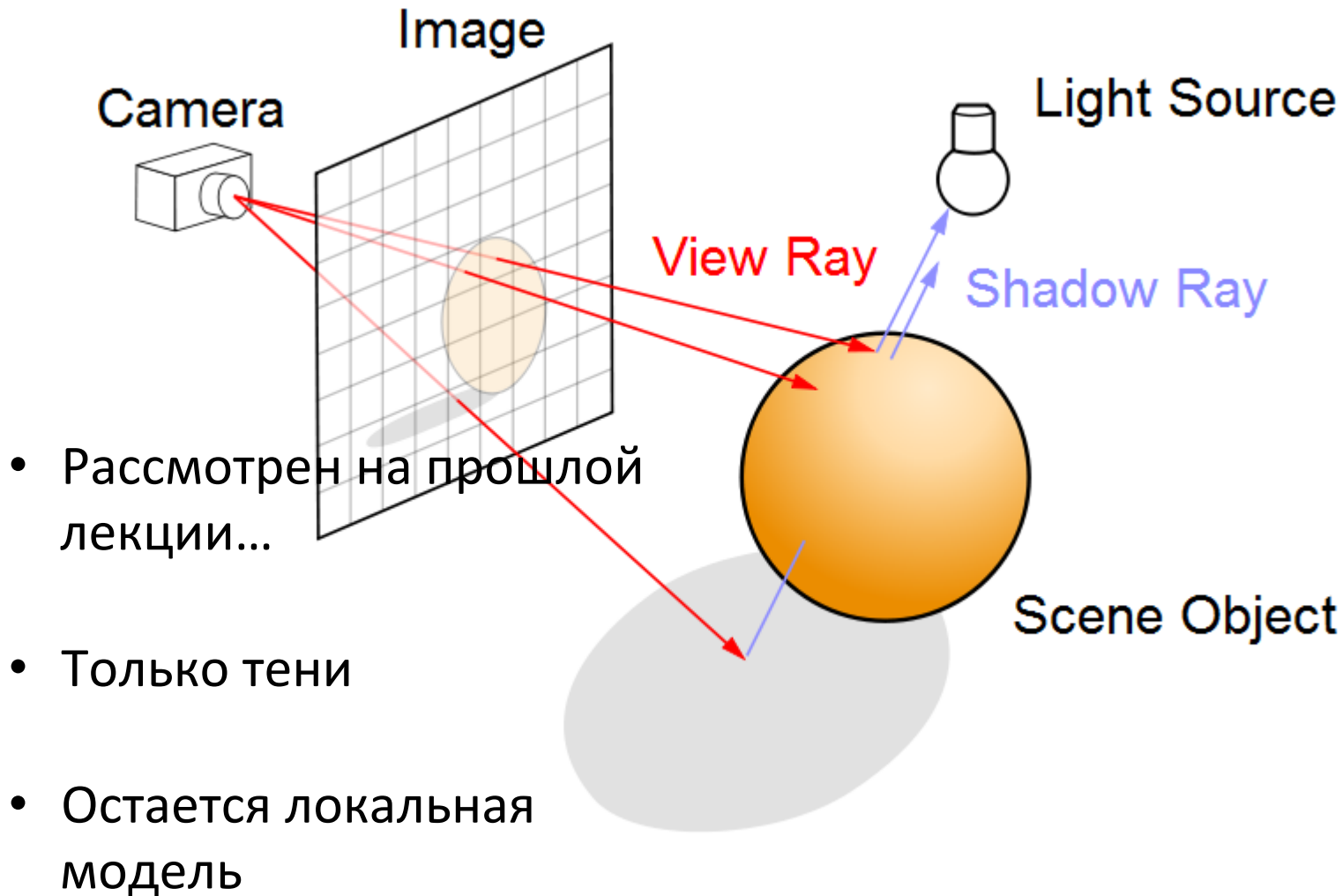
- Излучательность
- Whitted-style трассировка лучей (сборка)
- Распределенная трассировка лучей (сборка)
- Трассировка путей
- Фотонные карты

Излучательность

- Рассмотрен ранее...
- Метод решения интеграла освещенности для всей сцены
- **Все поверхности ламбертовы**
- Нет утечки энергии

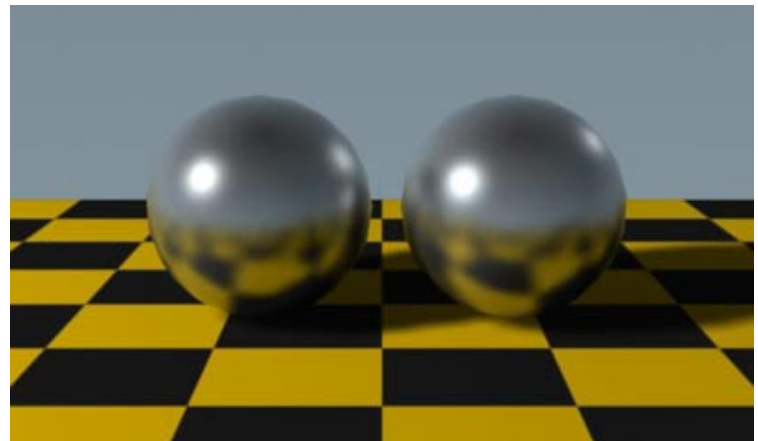
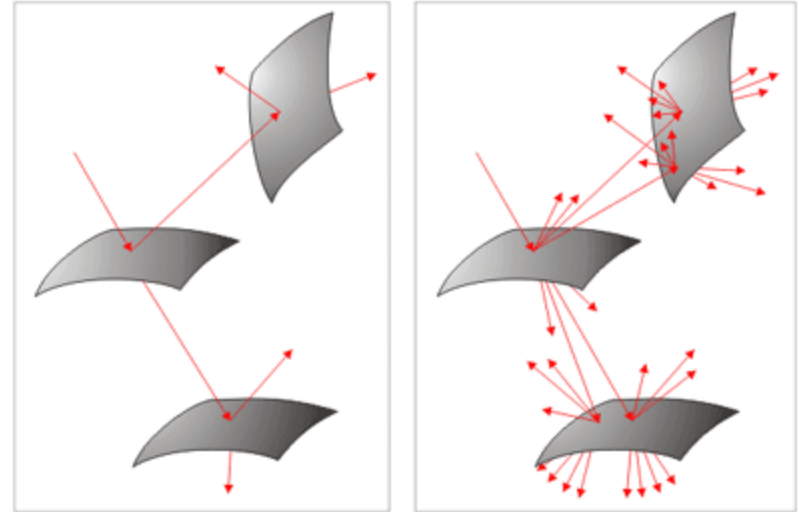


Whitted-style трассировка лучей (сборка)



Распределенная трассировка лучей

- В каждой точке интеграл сэмплируется явно
- Почему распределение?
- Т.к. «распределение лучей по интегралу»



Cook, R. L., Porter, T., and Carpenter, L. 1984.
Distributed ray tracing. *SIGGRAPH Comput. Graph.* 18, 3 (Jul. 1984), 137-145.

Сэмплирование и распределенная трассировка лучей

Как можно распределять лучи?

1. По интегралу. Расчет глобального освещения
2. По выходному зрачку линзы. Расчет ограниченной глубины резкости
 - Более одного луча попадут в пиксель
3. По спектру. Каждый луч соответствует разной длине волны. Расчет дисперсии.

Детерминистическое и Монте-Карло распределение лучей

Как можно распределять лучи?

1. Детерминистически. Например: равномерно по углу ω .
2. Стохастически. Такие методы называются Монте-Карло методами

Методы Монте Карло значительно эффективнее

Что такое метод Монте-Карло?

Семейство алгоритмов, опирающихся на случайное сэмплирование (выборки) для получения результата.

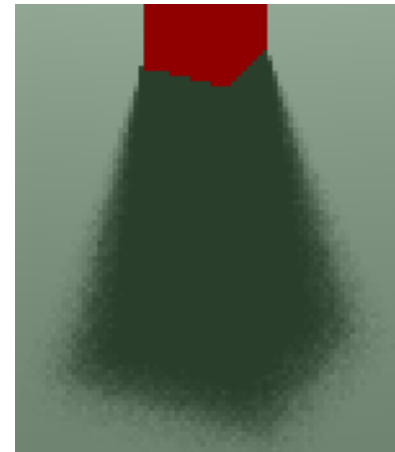
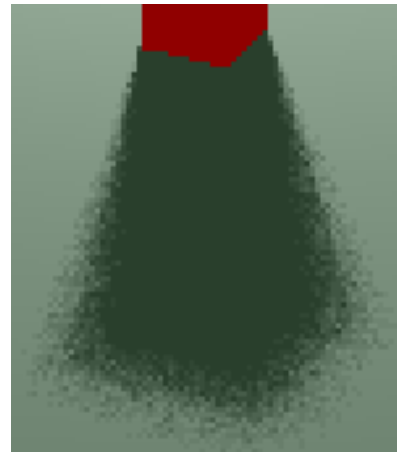
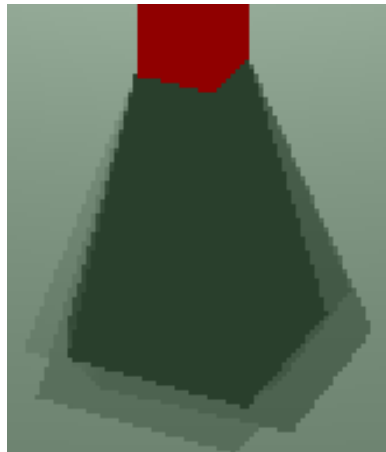
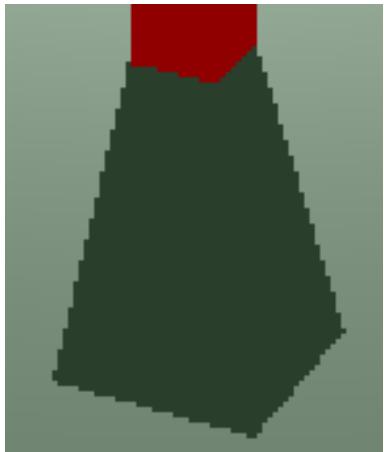
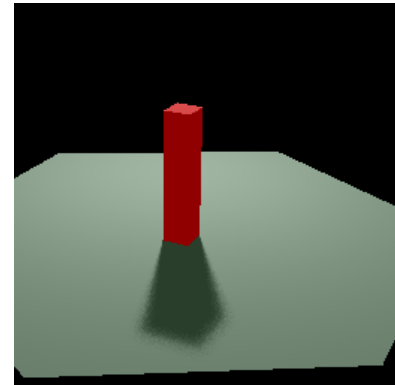
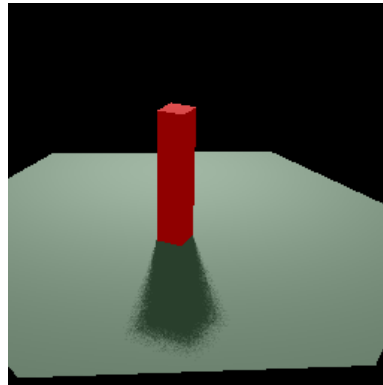
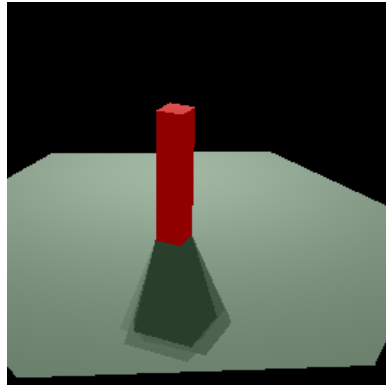
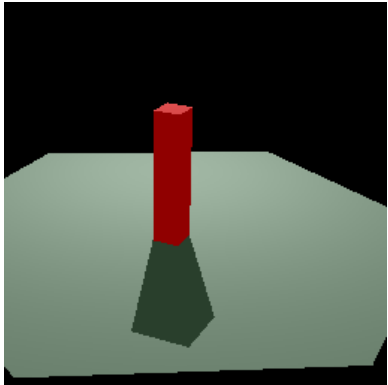
Алгоритм:

1. Определяем пространство возможных входных данных
2. Генерируем входные данные на основе некоторого распределения
3. Детерминистическим алгоритмом вычисляем ответ
4. Добавляем новый результат к предыдущим

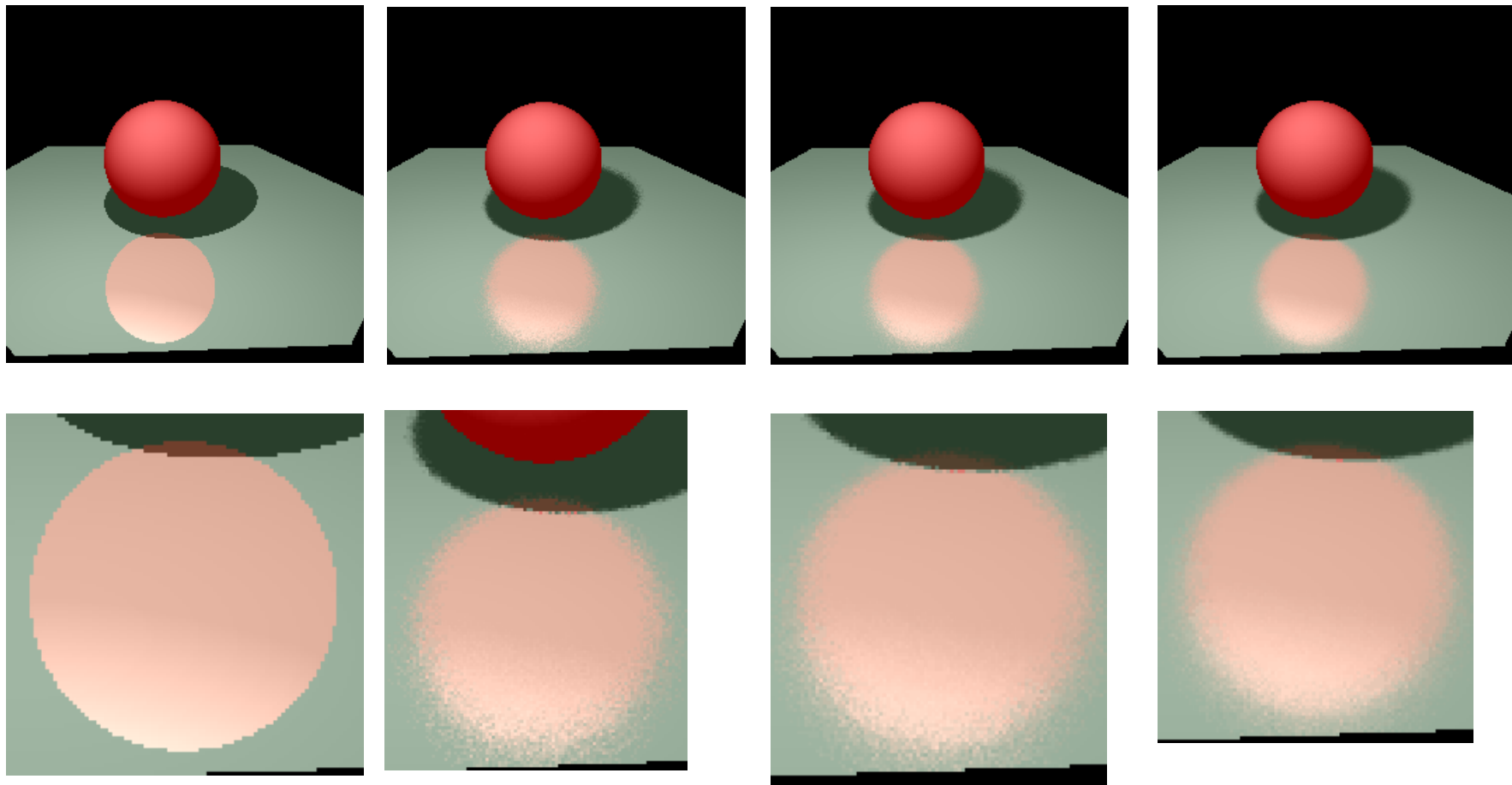
Численное интегрирование методом Монте-Карло

- Нам необходимо вычислить интеграл от двух переменных (ϕ, θ)
- Для сетки 10×10 понадобится 100 значений
- Если мы возьмем 100 случайных значений в пространстве (ϕ, θ) , ошибка может быть меньше
- По закону больших чисел метод будет сходиться как $1/\sqrt{N}$

Мягкие тени с помощью распределенной трассировки лучей

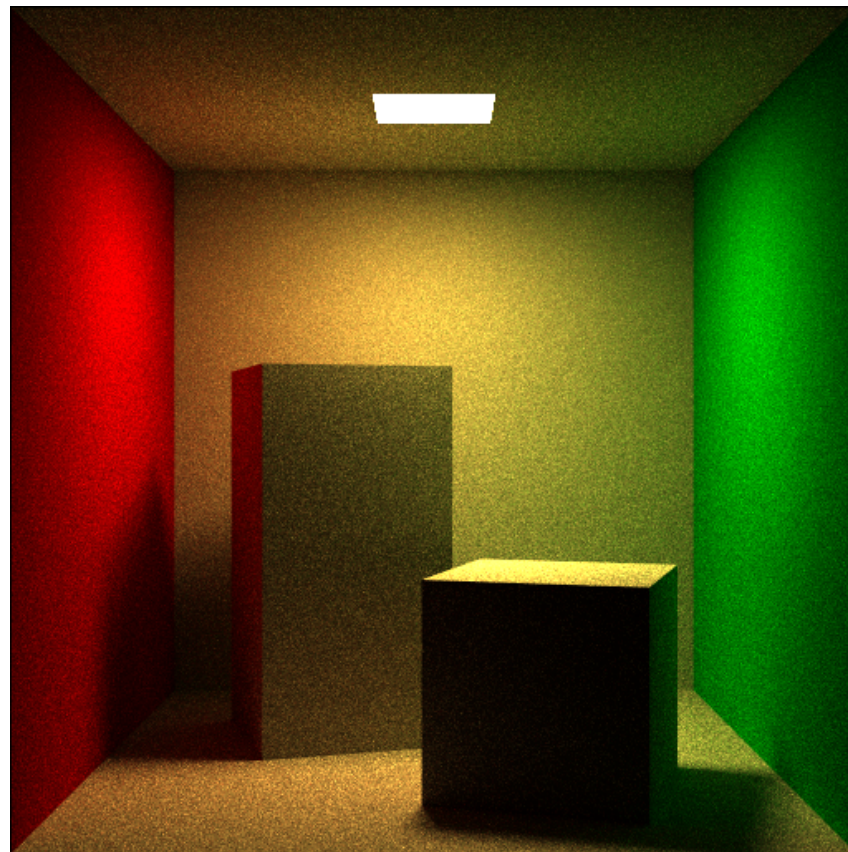
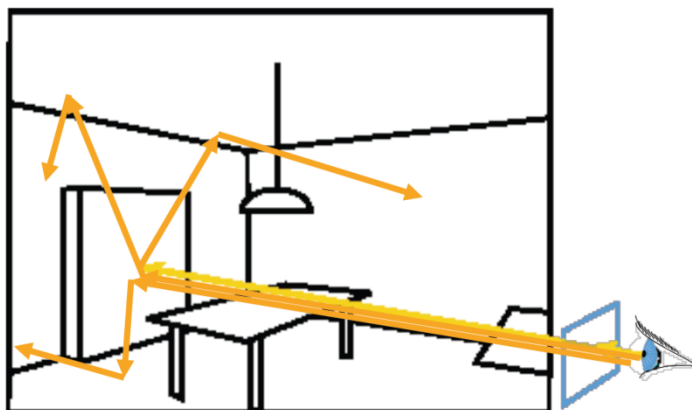


Отражения с помощью распределенной трассировки лучей



Трассировка путей

- Статистически определяем дальнейший ход луча
- Много лучей



Metropolis Light Transport

- Для каждого пиксела и источника света алгоритм выбирает некий случайный начальный путь X_0
 - С помощью двунаправленной трассировки лучей
- Генерируется последовательность случайных путей $X_0 X_1 \dots X_n$.
- В этой последовательности каждый следующий путь получен из предыдущего с помощью случайных мутаций
- При этом, мутации могут приниматься или отвергаться – в зависимости от того какой вклад вносит результирующий путь X_{i+1} в изображение по сравнению с X_i .

```
 $\bar{x} \leftarrow \text{INITIALPATH}()$   
 $image \leftarrow \{ \text{array of zeros} \}$   
for  $i \leftarrow 1$  to  $N$   
     $\bar{y} \leftarrow \text{MUTATE}(\bar{x})$   
     $a \leftarrow \text{ACCEPTPROB}(\bar{y}|\bar{x})$   
    if  $\text{RANDOM}() < a$   
        then  $\bar{x} \leftarrow \bar{y}$   
     $\text{RECORDSAMPLE}(image, \bar{x})$   
return  $image$ 
```

Фотонные карты

Фотонные карты – один из самых универсальных и алгоритмов решения задачи вычисления интеграла освещенности

Три части алгоритма

- трассировка фотонов
- построение фотонной карты
- сбор освещенности

Christensen N. J., Jensen H.W. *A Practical Guide to Global illumination and Photon Maps*. Siggraph 2000 Course 8. July 23. 2000.

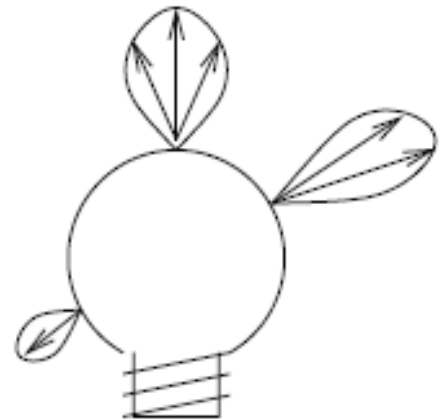
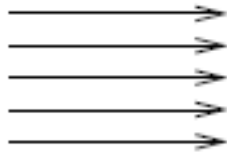
Фотонные карты: трассировка фотонов

Цель трассировки фотонов: рассчитать вторичное освещение на диффузных поверхностях

- Бросаем фотоны из источников света
- Храним на диффузных поверхностях

Фотонные карты: выбрасывание фотонов из источника света

Генерируем фотоны с распределением по энергии и направлению в соответствии с параметрами источника света



Фотонные карты: энергия фотона

Мощность (полный поток) источника света должен быть распределена между всеми фотонами

- Пусть мощность источника света P_{light} Ватт
- Число фотонов n_e

Тогда фотон несет энергию P_{photon}

$$P_{photon} = \frac{P_{light}}{n_e}$$

Алгоритм бросания фотонов

```
emit_photons() {  
    ne = 0          number of emitted photons  
    while (not enough photons) {  
        do {          find new photon direction  
            x = random number between -1 and 1  
            y = random number between -1 and 1  
            z = random number between -1 and 1  
        } while (  $x^2 + y^2 + z^2 > 1$  )  
  
         $\vec{d} = \langle x, y, z \rangle$   
         $\vec{p}$  = light source position  
        trace photon from  $\vec{p}$  in direction  $\vec{d}$   
        ne = ne + 1  
    }  
    scale power of stored photons with  $\frac{1}{ne}$   
}
```

Распределение выбрасываемых фотонов

- Чтобы уменьшить вариацию в вычисленном вторичном освещении
- Желательно бросать фотоны настолько равномерно, насколько это возможно

Этап трассировки фотонов

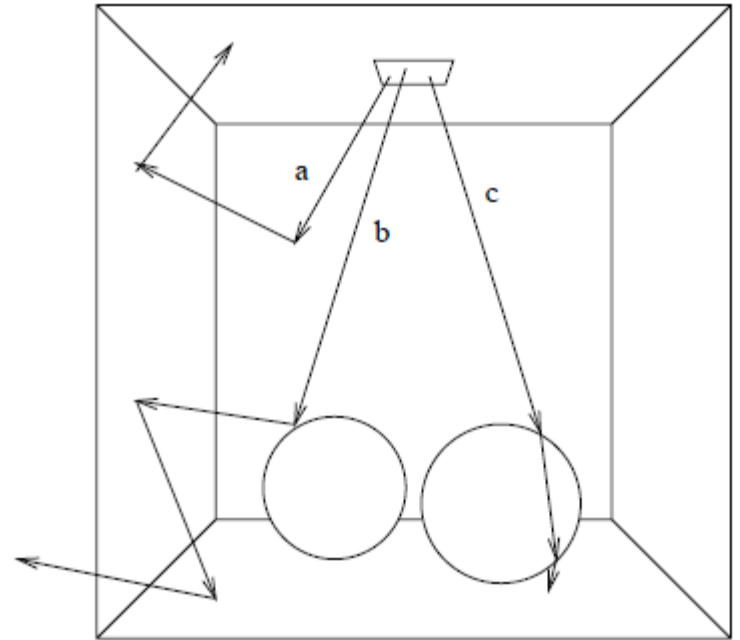
Находим пересечение траектории фотона и объекта сцены

- см. методы с прошлой лекции

При ударе фотона об объект, три типа взаимодействия:

- Отражение
- Абсорбция
- Пропускание (преломление)

Выбирается один тип с помощью принципа «Русской рулетки»



Русская рулетка

- Пусть имеется простая модель материала на основе модели Фонга
- Коэффициенты d, s , $d + s \leq 1$
- Равномерно распределенная случайная величина $[0,1]$

$\xi \in [0, d]$ $\longrightarrow$ diffuse reflection

$\xi \in]d, s + d]$ $\longrightarrow$ specular reflection

$\xi \in]s + d, 1]$ $\longrightarrow$ absorption

Какие фотоны хранятся?

- Хранятся только фотоны, которые попадают на диффузные поверхности
 - В общем случае – не идеально зеркальные
- Почему? Потому что для идеальных поверхностей вероятность «попасть» фотоном в камеру равна нулю и такие зеркала надо считать обратной трассировкой

Какие фотоны хранятся? (2)

- Все остальные фотоны сохраняются в карте фотонов.
- Каждый фотон может быть сохранен несколько раз, если он претерпевает множество диффузных отражений
- Также информация хранится там, где фотон был поглощен, если поверхность диффузная

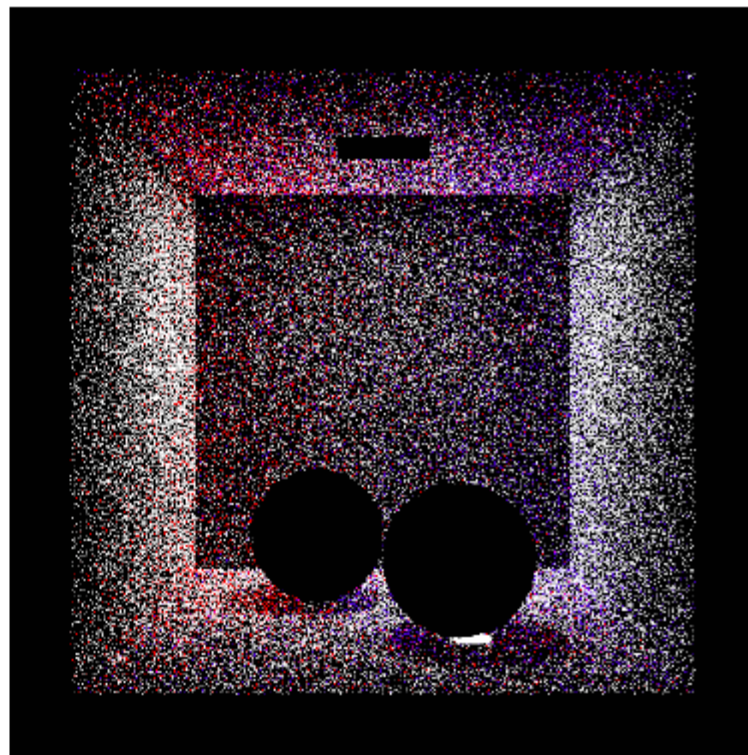
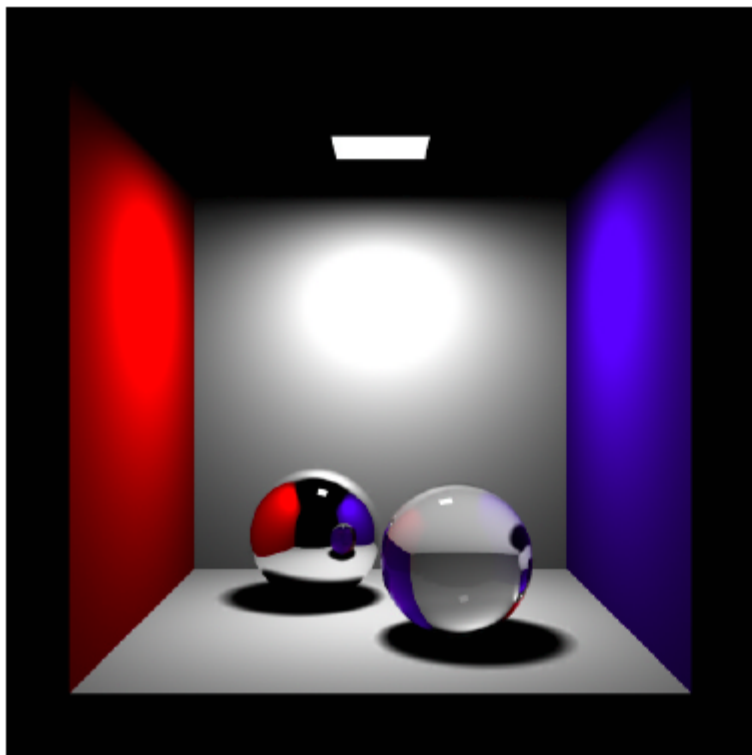
Какая информация о каждом фотоне хранится?

- Положение
- Входящая энергия фотона («цвет», либо длина волны)
- Входящее направление

```
struct photon {  
    float x,y,z;          // position  
    char p[4];            // power packed as 4 chars  
    char phi, theta;      // compressed incident direction  
    short flag;           // flag used in kdtree  
}
```

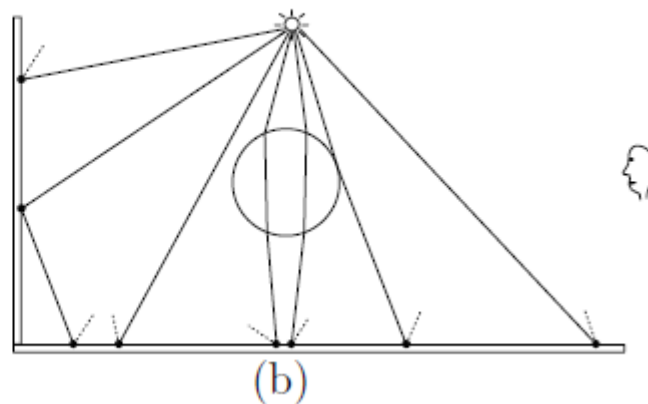
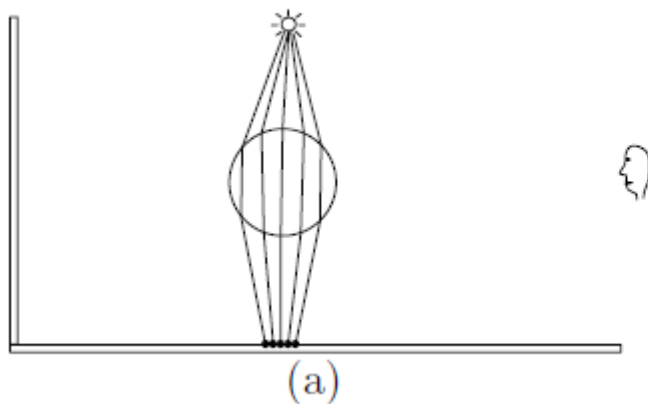
```
phi = 255 * (atan2(dy,dx)+PI) / (2*PI)  
theta = 255 * acos(dx) / PI
```

Пример созданной фотонной карты



Две фотонные карты

1. Фотонная карта каустиков
2. Глобальная фотонная карта



Оптимизация фотонной карты

- Нам потребуется поиск ближайших соседей
- Balanced kd-tree
- $O(\log N)$ – сложность поиска, N – число фотонов в дереве

```
kdtree *balance( points ) {  
    Find the cube surrounding the points  
    Select dimension dim in which the cube is largest  
    Find median of the points in dim  
    s1 = all points below median  
    s2 = all points above median  
    node = median  
    node.left = balance( s1 )  
    node.right = balance( s2 )  
    return node  
}
```

Фотонные карты: сбор освещенности

$$L_0(\mathbf{x}, \omega_o) = \int_{\Omega} f(\mathbf{x}, \omega_o, \omega) L_i(\mathbf{x}, \omega) \cos \theta d\omega$$

$$\{L = \frac{d^2\Phi}{\cos \theta d\omega dA}\}$$

$$L_0(\mathbf{x}, \omega_o) = \int_{\Omega} f(\mathbf{x}, \omega_o, \omega) \frac{d^2\Phi}{\cos \theta d\omega dA} \cos \theta d\omega$$

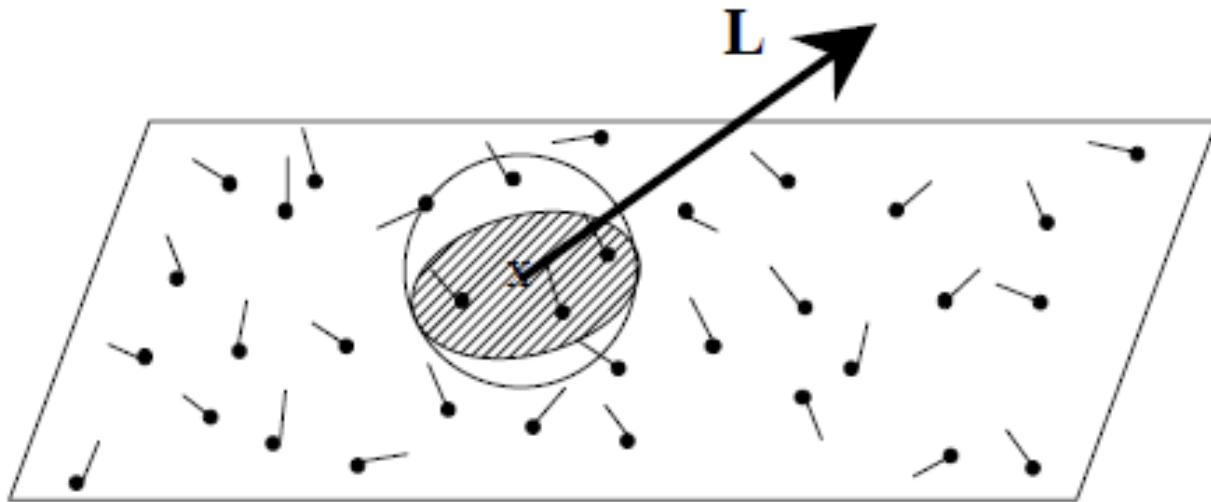
$$L_0(\mathbf{x}, \omega_o) = \int_{\Omega} f(\mathbf{x}, \omega_o, \omega) \frac{d^2\Phi}{dA}$$

- Дифференциальный поток можно аппроксимировать суммой энергий фотонов в окрестности

Фотонные карты: сбор освещенности (2)

В результате получаем

$$L_0(\mathbf{x}, \omega_o) \approx \frac{1}{\pi r^2} \sum_{i=1}^N f(\mathbf{x}, \omega_o, \omega_i) \Delta\Phi(\mathbf{x}, \omega_i)$$



Фотонные карты: сбор освещенности (3)

$$L_0(\mathbf{x}, \omega_o) \approx \frac{1}{\pi r^2} \sum_{i=1}^N f(\mathbf{x}, \omega_o, \omega_i) \Delta\Phi(\mathbf{x}, \omega_i)$$

- Увеличивая число фотонов, мы стремимся к истинному значению L
- Изменение радиуса контролирует сглаживание против шума

Фотонные карты: Фильтрация

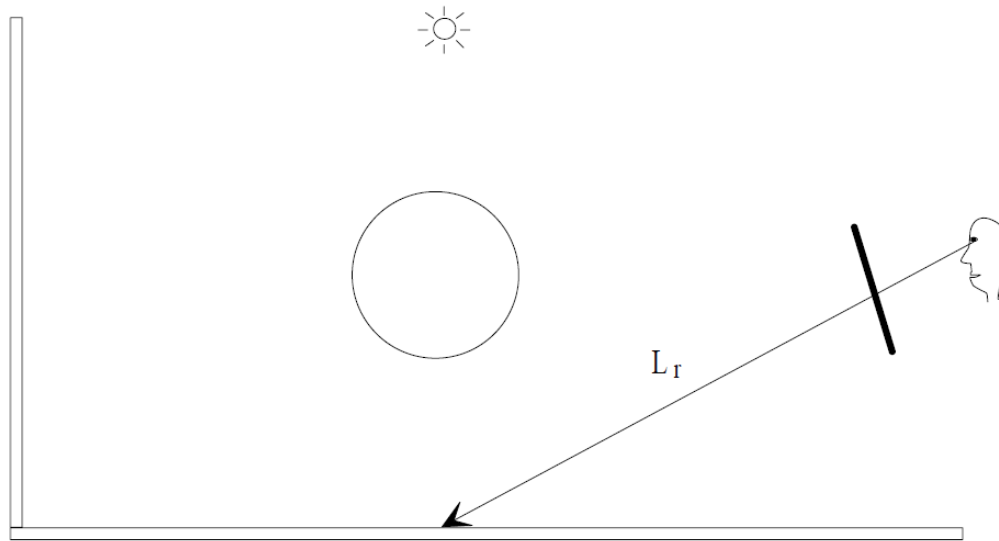
- При относительно небольшом количестве фотонов, изображение получается размытым на краях теней
- Для улучшения ситуации можно приписывать разные веса фотонам в зависимости от расстояния
- Это фильтрация

$$w_p = 1 - \frac{d_p}{k r}$$
$$L_r(x, \vec{\omega}) \approx \frac{\sum_{p=1}^N f_r(x, \vec{\omega}_p, \vec{\omega}) \Delta \Phi_p(x, \vec{\omega}_p) w_p}{(1 - \frac{2}{3k}) \pi r^2} .$$

Визуализация

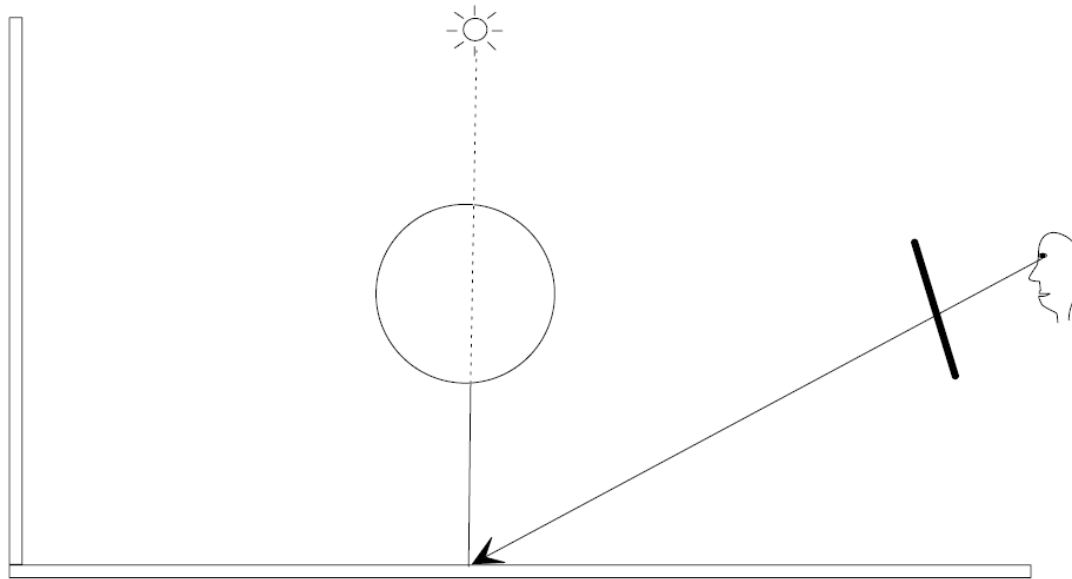
- 1. Прямое рисование фотонной карты
 - Требуется очень много фотонов
- 2. Совместное применение трассировки лучей и фотонной карты

Расчет яркости точки комбинированным методом



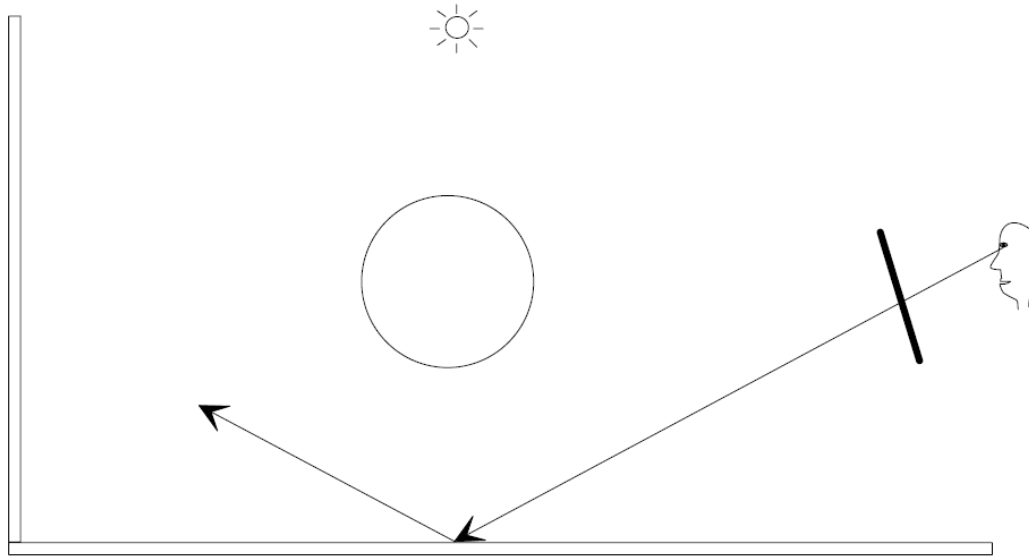
- Прямое освещение
- Зеркальное отражение
- Каустики
- Вторичное освещение

Прямое освещение



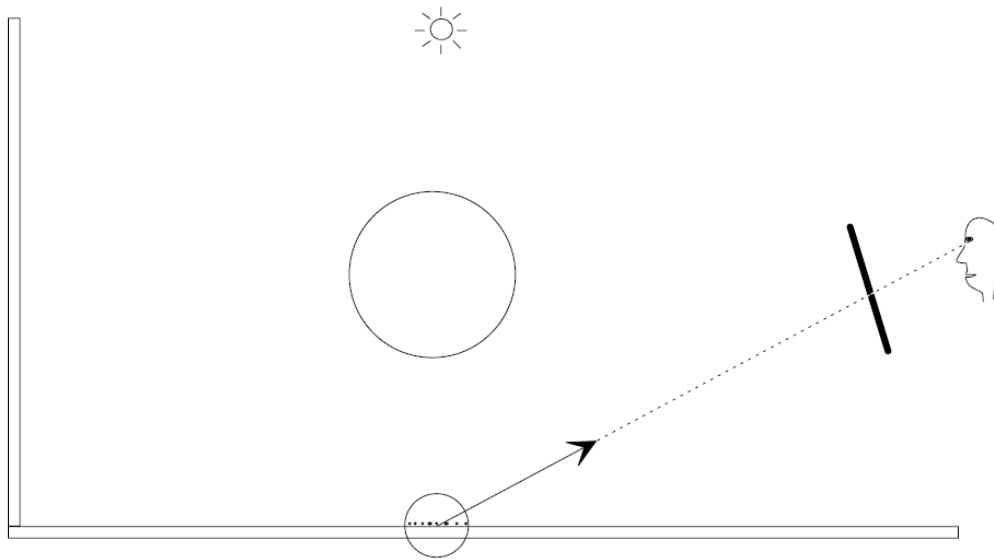
- Алгоритм бросания лучей
- Эффективнее чем сэмплирование фотонной карты
- Но могут быть проблемы с протяженными источниками света

Зеркальное отражение



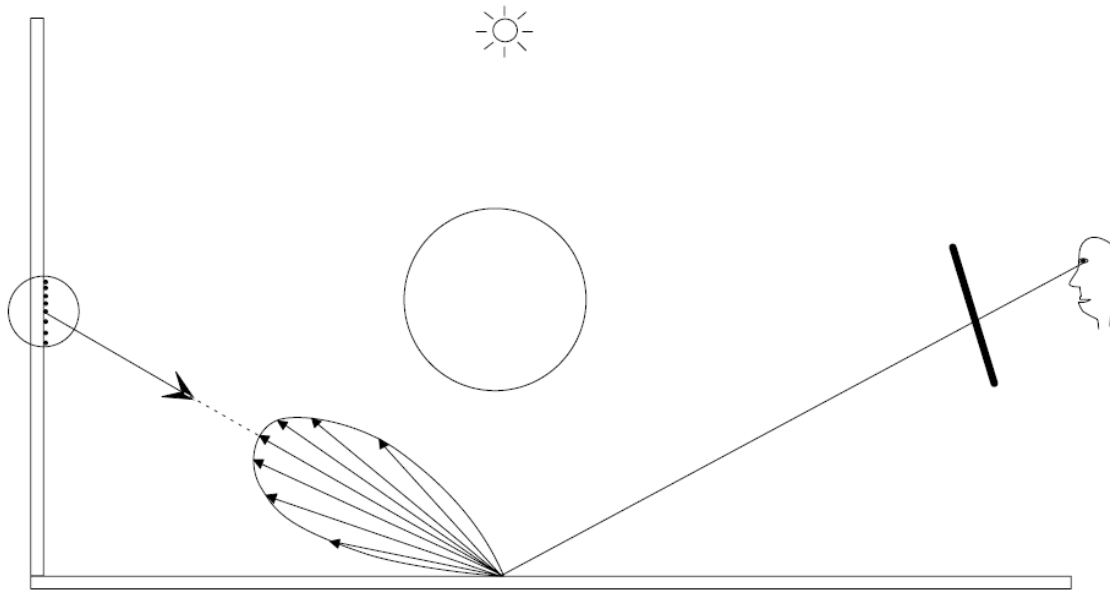
- Алгоритм бросания лучей

Каустики



- Используем фотонную карту с каустиками

Вторичное освещение



- Используем глобальную фотонную карту
- Знание ДФО

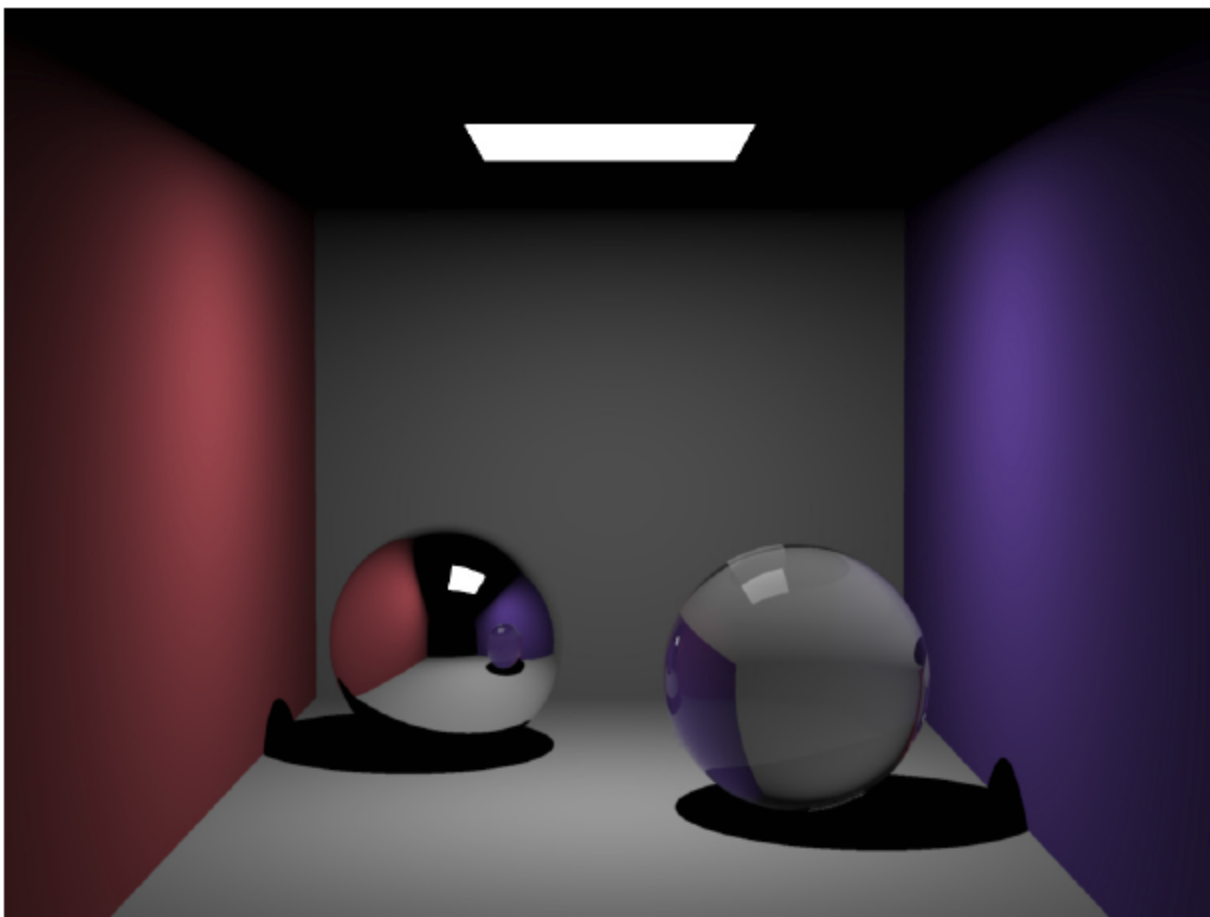


Figure 13: Ray traced Cornell box with point light source.

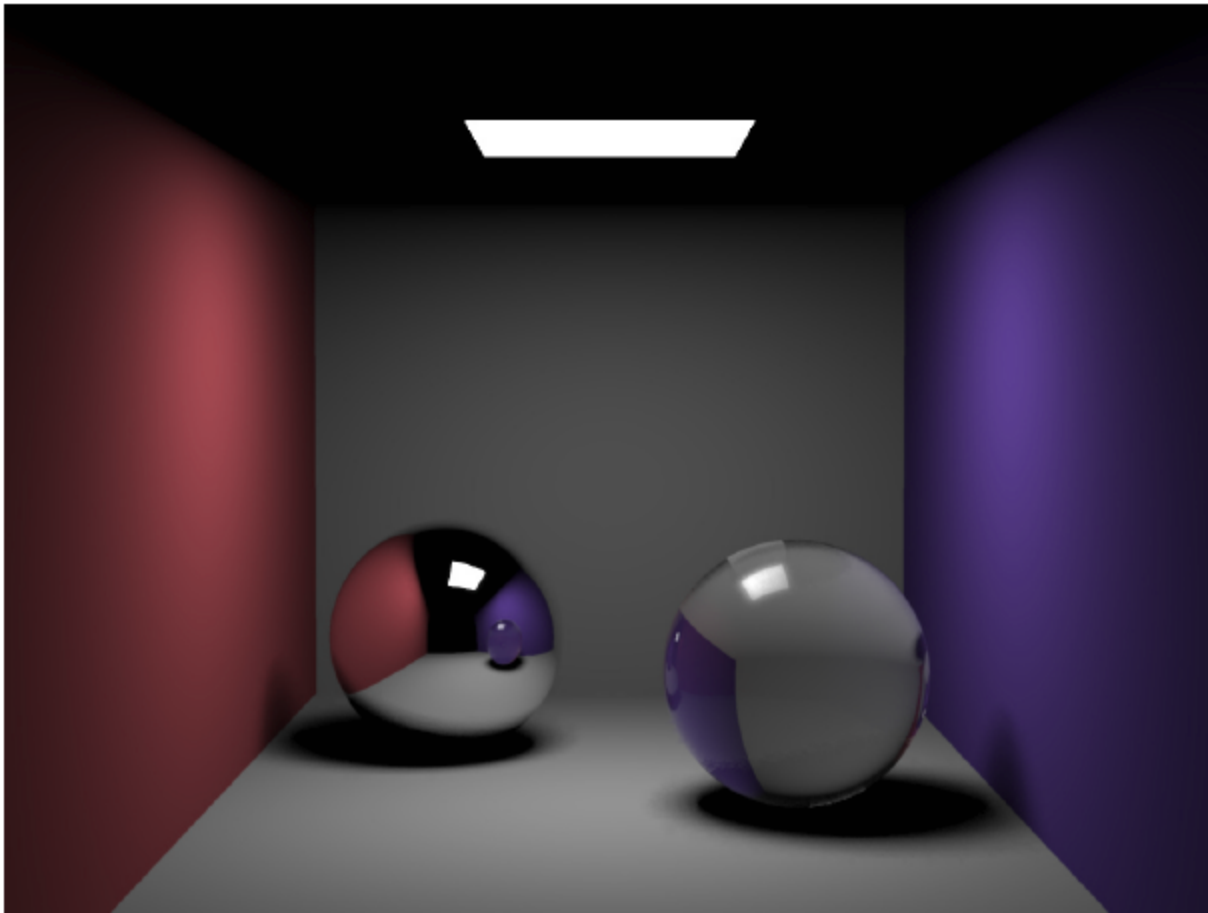


Figure 14: Ray traced Cornell box with soft shadows.

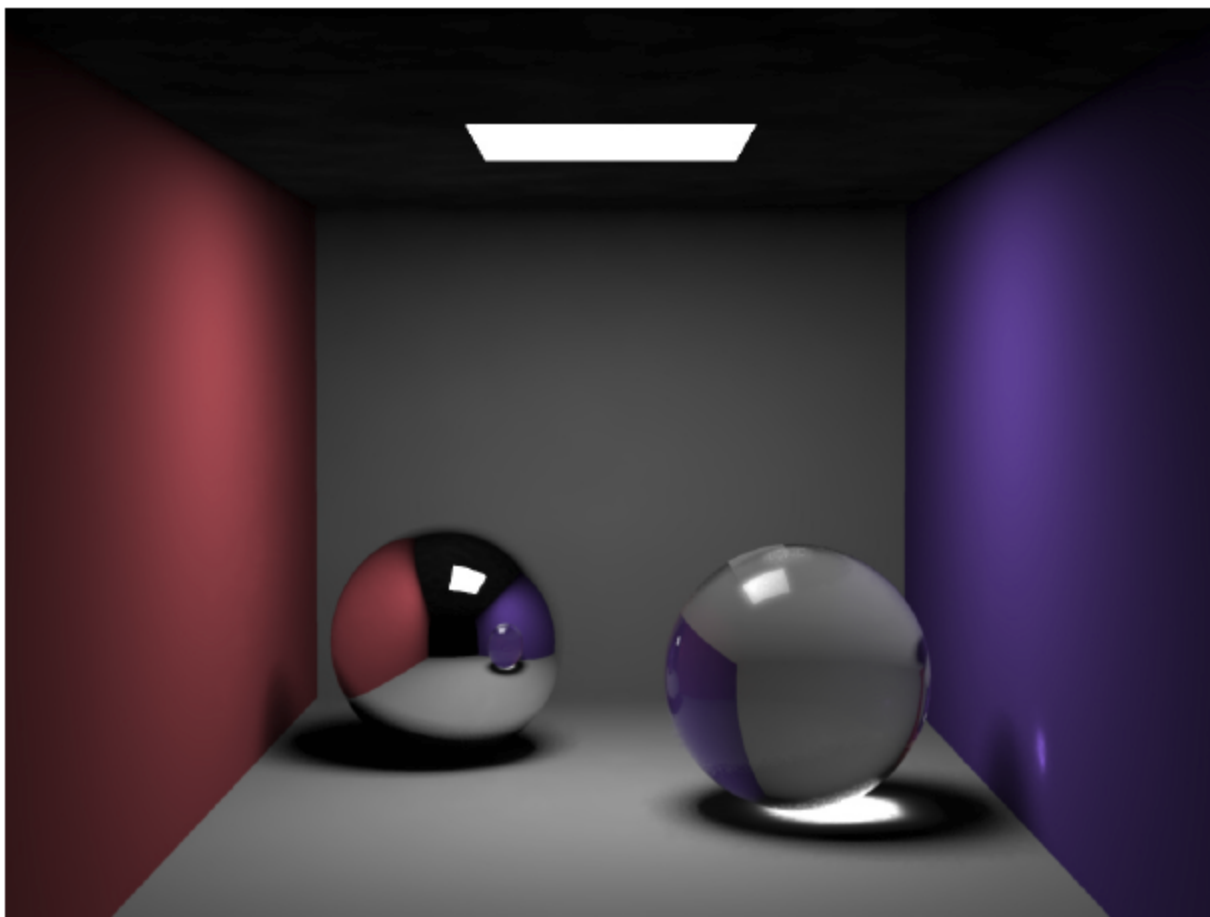


Figure 15: Cornell box with caustics.

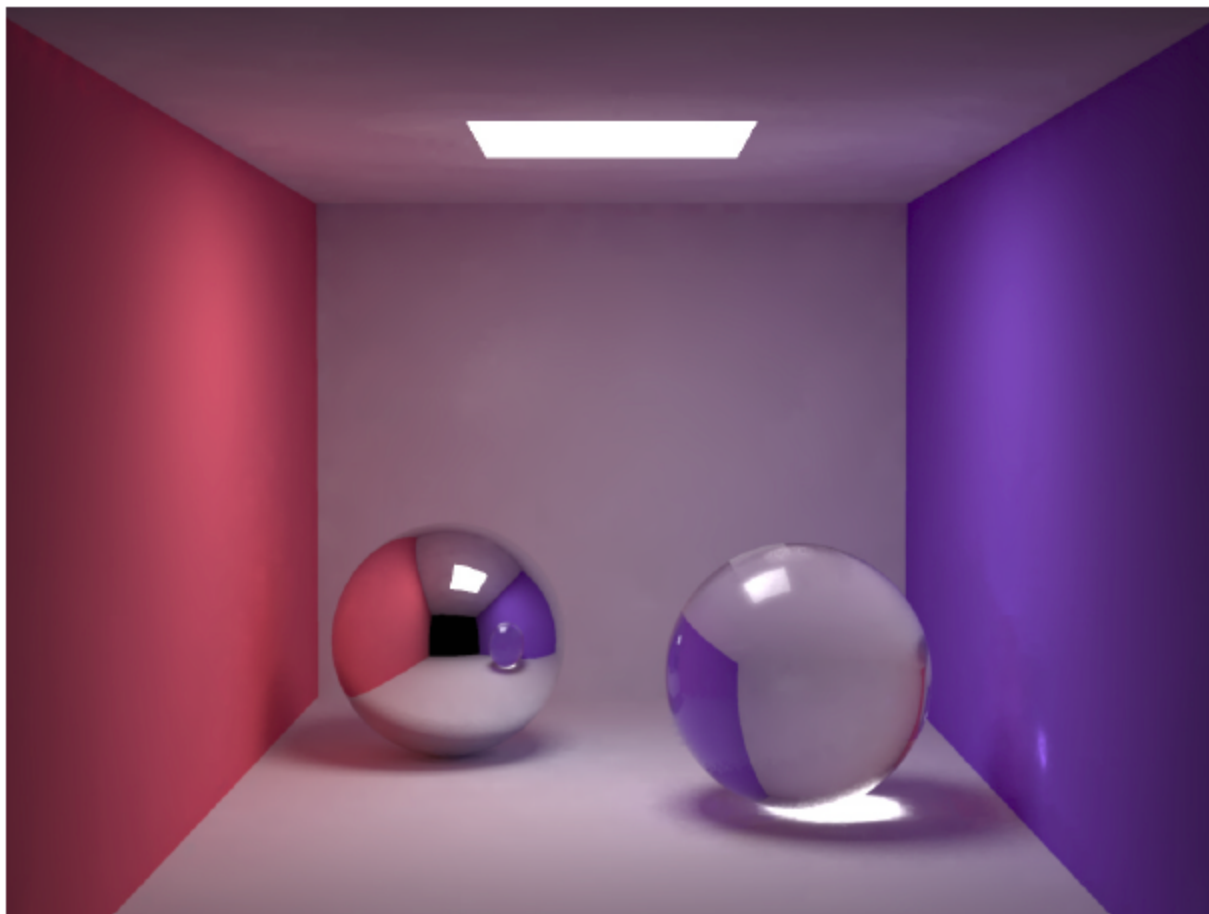


Figure 16: Cornell box with global illumination.

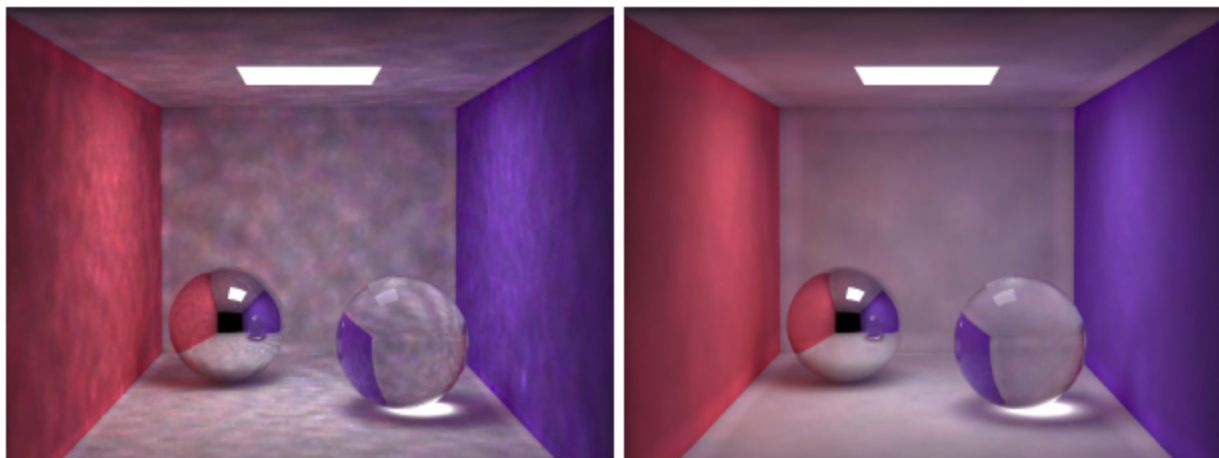


Figure 17: Global photon map radiance estimates visualized directly using 100 photons (left) and 500 photons (right) in the radiance estimate.

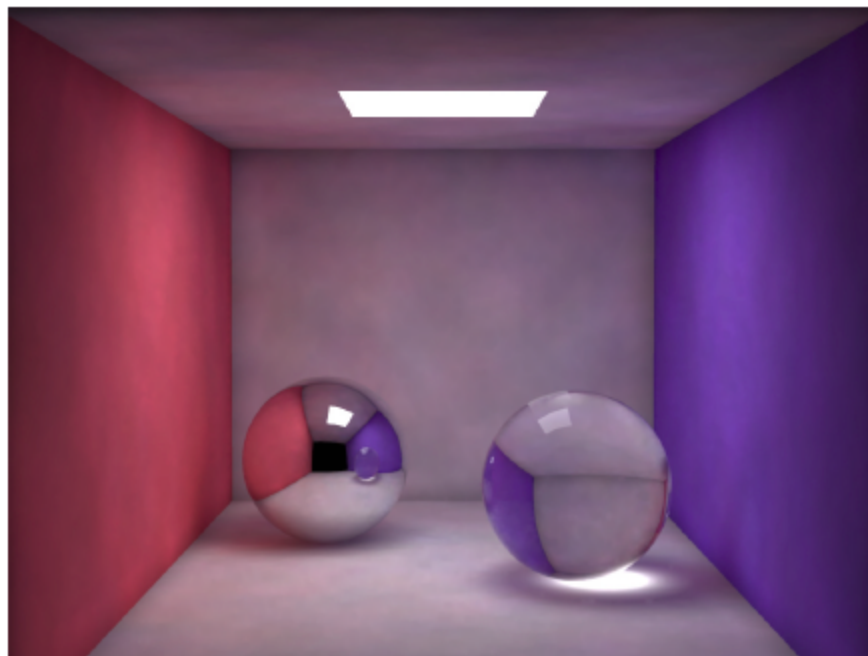


Figure 18: Global photon map radiance estimates visualized directly using 500 photons and a disc to locate the photons. Notice the reduced false color bleeding at the edges.

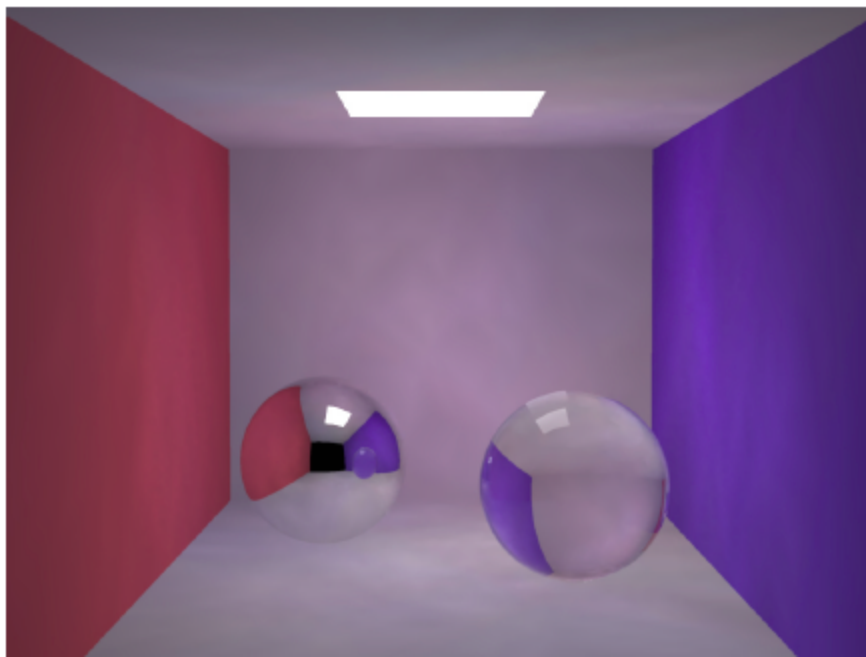


Figure 19: Fast visualization of the radiance estimate based on 50 photons and a global photon map with just 200 photons. Rendering time was 4 seconds.

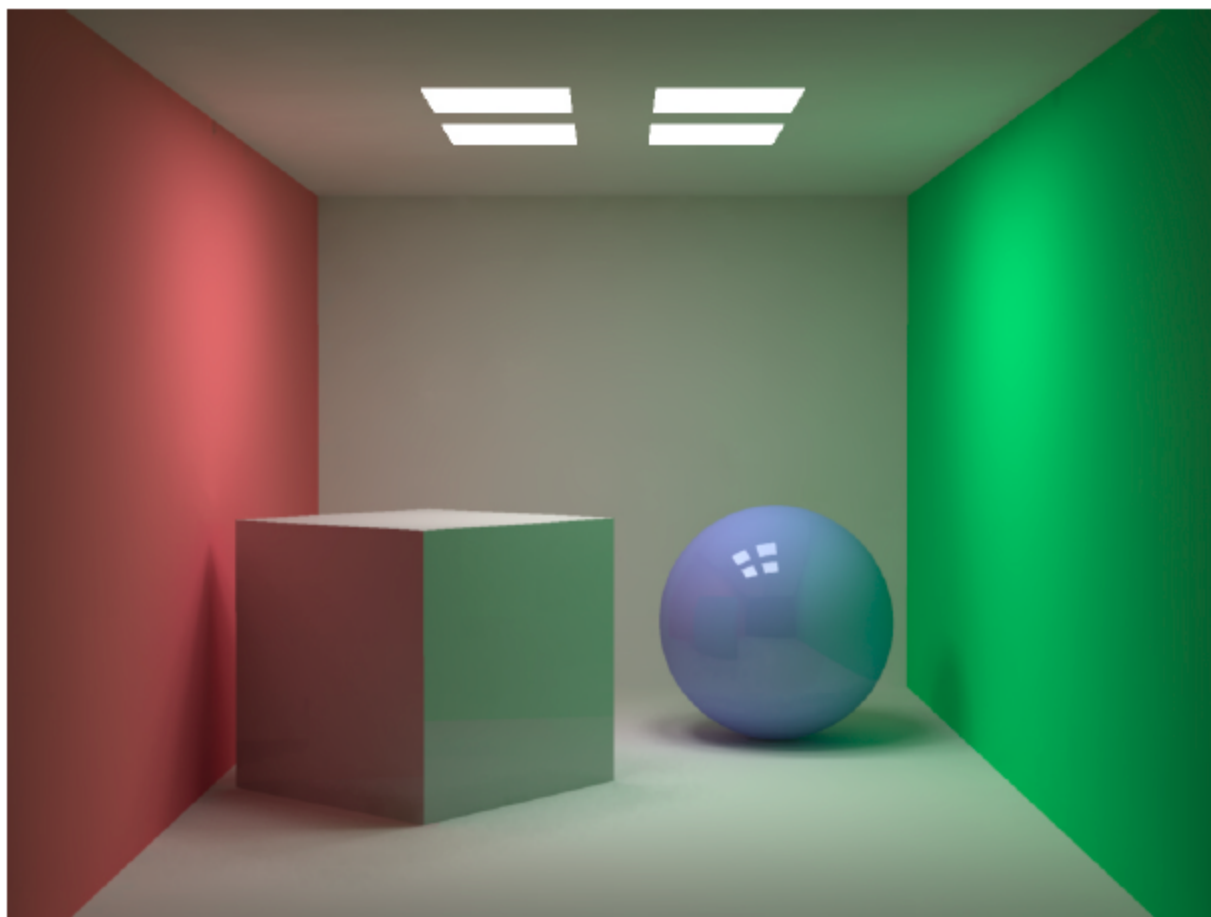


Figure 22: Cornell box variation with 4 light sources.

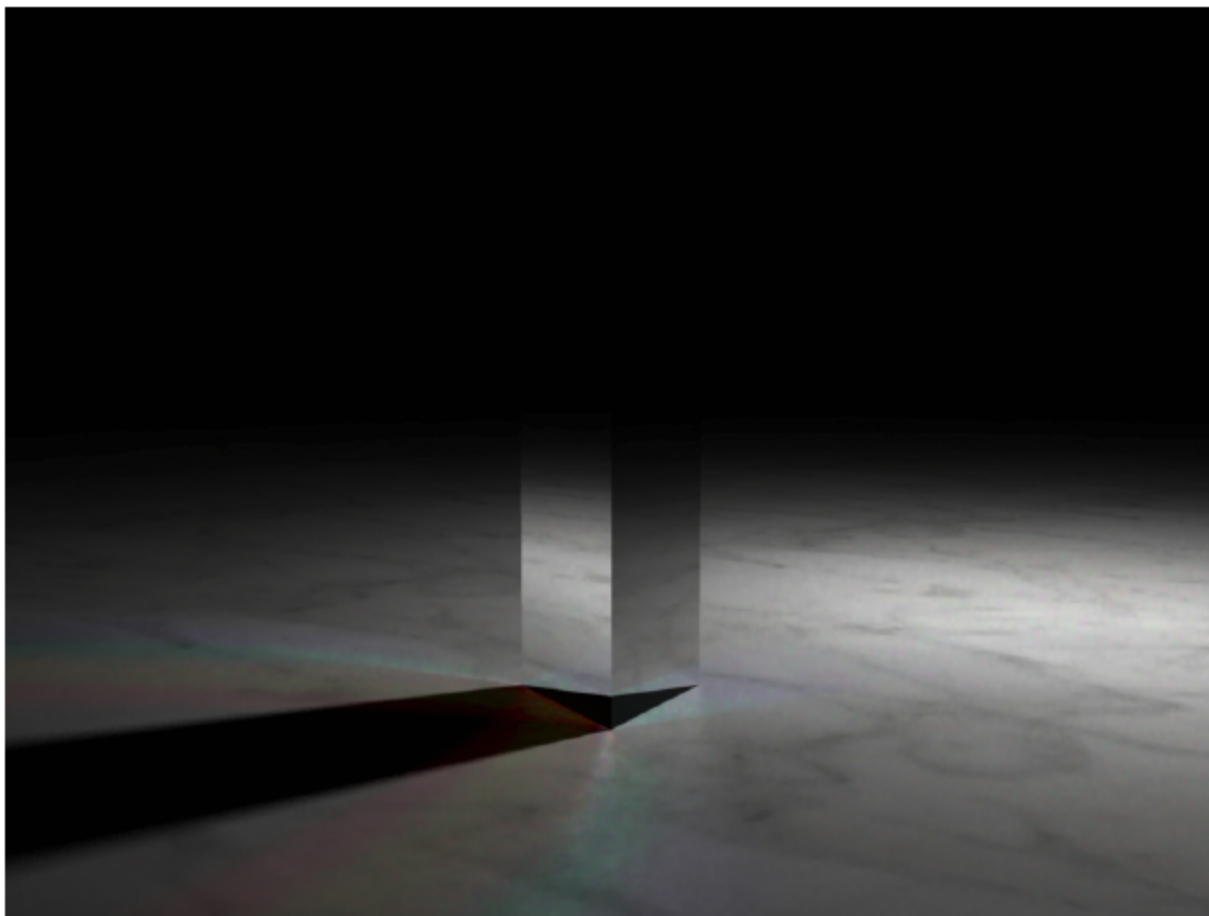


Figure 25: Caustics through a prism with dispersion.